

广东电力市场中长期电能量交易
实施细则
(2026 年修订)

目 录

1 总述.....	4
2 适用范围.....	4
3 术语定义.....	4
4 市场成员.....	5
4.1 市场成员.....	5
4.2 新投产机组交易要求.....	6
4.3 转供机组交易要求.....	7
5 基本要求.....	7
5.1 交易组织周期.....	7
5.2 交易方式.....	8
5.2.1 双边协商交易.....	8
5.2.2 集中竞价交易.....	8
5.2.3 滚动撮合交易.....	8
5.2.4 挂牌交易.....	9
5.3 交易品种.....	9
5.3.1 市场合约交易品种.....	9
5.3.2 电网代购市场电量交易等品种.....	9
5.4 合约要素.....	9
5.4.1 交易单元.....	9
5.4.2 合约周期.....	10
5.4.3 合约电量.....	11
5.4.4 分解曲线.....	11
5.4.5 交易价格.....	11
5.4.6 结算参考点.....	11
5.5 分解曲线.....	11
5.5.1 自定义分解曲线.....	11
5.5.2 典型分解曲线.....	11
5.6 交易公告.....	12
6 交易价格机制.....	12
6.1 价格成交机制.....	12
6.1.1 集中竞价.....	12
6.1.2 滚动撮合.....	12
6.1.3 双边协商.....	13
6.1.4 挂牌.....	13
6.2 价格上下限约束.....	14
7 交易电量约束.....	15
7.1 月度净合约量约束.....	15
7.1.1 月度净合约量计算.....	15
7.1.2 月度净合约量上下限.....	15
7.1.2.1 燃煤、燃气机组.....	15

7.1.2.2 核电机组.....	17
7.1.2.3 新能源（含虚拟电厂发电类中长期交易单元）.....	17
7.1.2.4 用户侧主体.....	18
7.1.2.5 独立储能.....	19
7.1.2.6 抽水蓄能.....	19
7.1.3 发布与调整.....	19
7.2 月度累计交易量约束.....	19
7.2.1 标的月累计交易量计算.....	20
7.2.2 多月及月度累计交易量上限.....	20
7.2.3 发布与调整.....	20
7.3 分时净合约量约束.....	20
7.3.1 分时净合约量计算.....	21
7.3.2 分时净合约量上下限.....	21
7.4 可申报电量约束.....	22
8 双边协商交易组织.....	23
8.1 交易要求.....	23
8.2 交易流程.....	24
8.2.1 交易申报与确认.....	24
8.2.2 交易校核.....	24
8.2.3 结果发布.....	24
8.3 成交均价计算.....	25
9 挂牌交易组织.....	25
9.1 交易要求.....	25
9.2 交易流程.....	26
9.2.1 交易前信息发布.....	26
9.2.2 挂牌申报.....	26
9.2.3 摘牌交易.....	26
9.2.4 交易校核.....	26
9.2.5 结果发布.....	27
9.3 成交均价计算.....	27
10 集中竞争交易组织.....	27
10.1 交易要求.....	27
10.2 交易流程.....	28
10.2.1 交易前信息发布.....	28
10.2.2 集中竞价.....	29
10.2.3 滚动撮合.....	29
10.2.4 交易校核.....	30
10.2.5 结果发布.....	31
10.3 成交均价计算.....	31
10.3.1 年度、多月、多日集中竞争交易.....	31
10.3.2 月度集中竞争交易.....	31
11 电网代购市场电量交易.....	33
11.1 电网代购市场电量挂牌交易.....	33
11.1.1 用户电量预测.....	33

11.1.2 交易要求.....	34
11.1.3 可申报电量额度.....	34
11.1.4 成交机制.....	35
11.1.5 交易流程.....	35
11.2 电网代购市场电量转让双边协商交易.....	35
11.2.1 交易要求.....	35
11.2.2 可申报电量额度.....	35
11.2.3 交易流程.....	36
11.3 其他.....	36
12 跨经营区网对网及跨省网对网优先计划外送电量省内分配交易.....	36
12.1 交易要求.....	36
12.2 可申报电量额度.....	36
12.3 成交机制.....	37
12.4 交易流程.....	37

1 总述

为规范开展场内集中交易与场外协商交易互补、常用曲线合约与自定义曲线合约相结合的中长期电能量市场交易，提供多频次、多周期的交易品种，实现广东电力中长期电能量市场与现货电能量市场有效衔接，根据广东电力市场运行规则，制定本细则，自 2026 年 1 月起执行。

2 适用范围

本细则适用于现货市场环境下的中长期电能量交易。

3 术语定义

（1）中长期电能量交易（以下简称中长期交易），是指已完成市场注册的经营主体开展电力中长期交易的市场。电力中长期交易是指对未来某一时期内交易电力产品或服务的交易，包括数年、年、月、月内（含周、多日）等不同时间维度的交易。

（2）交易单元，指经营主体参加中长期各交易品种的基本单位。

（3）标的月，指中长期交易电量所属的月份。

（4）交易日，对中长期集中交易，是指交易中心统一组织开放交易的日历日；对中长期双边协商交易，是指交易申报与确认的日历日。

（5）统一结算点，市场用户的结算节点。

（6）市场合约电量，指经营主体在中长期市场中所成交的市场化电量。

（7）电网代购市场电量，指电网企业为满足代理购电用户需求，从市场机组购买并接受市场价格的电量。

（8）网对网外送电量，指市场机组通过参与跨经营区网对网及跨省网对网优先计划外送电量省内分配交易形成的电量。

（9）基数电量，指政府主管部门下达的年度基数电量、执行政府核定上网电价。

（10）可申报电量额度，指经营主体参加中长期交易时可申报交易电量的额度，该额度按不同品种、不同标的分别计算。

（11）交易价格，指经营主体在参加中长期交易时成交的电能量价格，采用绝对价格形式。

（12）交易系统。指广东电力交易系统（平台）中长期交易子系统。

4 市场成员

4.1 市场成员

电力市场成员包括经营主体、电力市场运营机构和电网企业。其中，经营主体包括参与电力中长期市场的发电企业、售电公司、电力用户和新型经营主体（含独立储能、虚拟电厂等）；电力市场运营机构包括电力交易机构、电力调度机构。

经营主体在履行市场注册程序后可参与中长期交易，其中售电公司须与零售用户签订零售合同并提交广东电力交

易中心（以下简称交易中心）登记备案、建立零售关系后方可参与交易。

4.2 新投产机组交易要求

4.2.1 对于符合国家和地方政府部门有关政策规定的新建（改、扩建）机组，在开展年度、多月交易时已完成市场注册但未按照相应国家或行业标准完成整套启动试运行的（对于分期分批投产的风电、光伏发电项目，已办理注册手续但首批风机（光伏区）未按照相应国家或行业标准通过连续无故障试运行），可参与年度、多月双边协商交易，其中交易电量标的时间为其承诺投产月份次月至年底。

未按期投产的机组，承诺投产月份至实际投产月份期间的合同电量不予执行、不能转让，相关责任由发电企业承担。

4.2.2 对于已办理注册手续且按照相应国家或行业标准完成整套启动试运行的新建发电机组，转入商业运营前，可参加入市当月开展的月度和月内交易，交易标的起止时间在入市后 3 个月内（风电、光伏发电项目在并网后 6 个月内）的，交易方式不受限制；交易标的起止时间超出上述时段的，仅可参加双边协商交易。正式商运后交易方式不受限制。

未按规定时限取得许可、转入商业运营的，超过规定期限的次日起暂停其参与电能量市场交易资格，后续上网电量纳入电网企业代理购电来源。暂停交易前已履行的中长期电能量交易合同电量按市场规则结算；暂停交易后未履行的中长期电能量交易合同电量不予执行、不能转让，相关责任由违约方承担。

4.2.3 发电机组和新型储能退出商业运营的，自退出商业运营时刻起自动暂停交易资格，不得参与市场交易。未履行完毕的中长期电能量交易合同不予执行、不能转让，相关责任由违约方承担。

4.3 转供机组交易要求

省内市场机组转供省外期间，保留省内市场机组资格。当月不能参与月度集中竞争交易，可参与多月及月度双边协商交易，转供期间仅可作为出让方参与交易。当月转供期间，机组代购市场电量为零，可作为出让方参与周、多日交易；当月非转供期间，机组可正常参与周、多日交易。机组应通过多月、月度以及周、多日交易将转供期间市场电量全部出让，未出让市场电量按照结算细则进行现货偏差结算。

5 基本要求

5.1 交易组织周期

根据交易标的执行周期不同，电力中长期交易包括数年、年、月（含月度、多月）、月内（含周、多日）等不同交割周期的电能量交易。其中数年以 1 年以上的电量作为交易标的物，具备条件后开展；年度交易以次年年度内的电量作为交易标的物，常态化开展，原则上每年二季度择时开放年度交易（对应初始交易上限），按照当年相关市场边界及参数设置交易上限、交易品种等，四季度结合最新市场安排及要求更新市场边界及参数，重新设置交易上限、交易品种等，按日开展年度交易；月度交易以次月、年内剩余月份的电量或特定月份的电量作为交易标的物，定期开市；月内（含

周、多日）交易以月内剩余天数的电量或者特定天数的电量作为交易标的物，根据交易标的物 and 交易方式不同，可采用定期开市和按日连续开市两种形式开展。

5.2 交易方式

中长期交易采用双边协商交易和集中交易两种方式，其中集中交易包括集中竞价交易、滚动撮合交易和挂牌交易三种形式。

5.2.1 双边协商交易

双边协商交易是指经营主体间通过自主协商形成交易结果的交易方式，由合约双方在规定时间节点前通过交易系统完成交易申报与确认。采用自定义分解曲线，经交易校核通过后生效。

5.2.2 集中竞价交易

集中竞价交易是指针对已明确时段、数量、单位、执行周期等要素的电力产品，经营主体等在规定截止时间前集中申报价格，由交易系统汇总经营主体等提交的交易申报信息进行“统一边际出清”。采用常用分解曲线或分时段交易，经交易校核通过后生效。

5.2.3 滚动撮合交易

滚动撮合交易是指针对已明确时段、数量、单位、执行周期等要素的电力产品，在规定的交易起止时间内，经营主体等可以随时提交购电或者售电信息，交易系统依据申报顺序进行滚动撮合，按照对手方价格优先、时间优先等原则成

交。采用常用分解曲线或分时段交易，经交易校核通过后生效。

5.2.4 挂牌交易

挂牌交易指经营主体等通过交易系统，将需求电量或者可供电量的数量和价格等信息对外发布要约，由符合资格要求的另一方提出接受该要约的申请。挂牌交易按照摘牌情况成交，可由电力产品或服务的卖方（或买方）一方挂牌，另一方摘牌；也可允许买卖两方在自身发用电能力范围内同步挂牌、摘牌。采用自定义分解曲线，经交易校核通过后生效。

5.3 交易品种

5.3.1 市场合约交易品种

市场合约交易品种主要包括双边协商交易、集中竞争交易（采用集中竞价+滚动撮合交易方式）、挂牌交易等。

5.3.2 电网代购市场电量交易等品种

电网代购市场电量交易等品种主要包括：电网代购市场电量挂牌交易、电网代购市场电量转让双边协商交易、跨经营区网对网及跨省网对网优先计划外送电量省内分配交易、核电基数转让双边协商交易等。根据市场与计划不解耦模式落地情况，适时取消电网代购市场电量转让双边协商交易。

5.4 合约要素

5.4.1 交易单元

（1）燃煤、燃气、核电以机组为交易单元参与中长期交易，一套联合循环机组视为单一机组。

新能源发电企业以发电项目为交易单元参与中长期交易，交易单元、调度单元、营销结算单元原则上须保持一致，调度单元与营销结算单元不一致时，交易单元应与调度单元保持一致。

(2) 售电公司和批发用户，以法人单位为交易单元参与中长期交易，非独立法人的批发用户经法人单位授权，可作为交易单元参与中长期交易。

(3) 原则上，接入同一 220 千伏上网节点、属于同一法人单位的独立储能作为一个交易单元参与中长期交易，且交易单元、调度单元、营销结算单元原则上须保持一致，调度单元与营销结算单元不一致时，交易单元应与调度单元保持一致。

抽水蓄能以单机或全厂为最小单位参与中长期交易。

(4) 对虚拟电厂运营商，其所有负荷类虚拟电厂现货交易单元、相应售电公司身份现货交易单元合并为一个交易单元（以下称为“负荷类中长期交易单元”），其交易方向、交易电量约束等参照售电公司相关规定执行；其所有发电类虚拟电厂现货交易单元合并为另一个交易单元（以下称为“发电类中长期交易单元”），其交易方向、交易电量约束等参照新能源相关规定执行。

(5) 中长期交易的成交双方不能为同一交易单元。

5.4.2 合约周期

中长期合约的起止时间。

5.4.3 合约电量

中长期合约周期内交易的总电量。

5.4.4 分解曲线

合约电量的分解曲线，用于合约电量在合约周期内的分解。

5.4.5 交易价格

中长期合约电量的成交价格，采用绝对价格形式。

5.4.6 结算参考点

中长期合约电量的结算节点，该节点的日前电能量市场价格作为中长期合约的结算依据。现阶段，中长期交易市场合约的结算节点默认选取为统一结算点；条件成熟后，允许经营主体自行选择结算参考点。

5.5 分解曲线

包括自定义分解曲线和典型分解曲线两类。

5.5.1 自定义分解曲线

自定义分解曲线由经营主体自主提出，将合约电量在合约周期内转换为分时电量。

5.5.2 典型分解曲线

典型分解曲线由交易中心会同调度机构制定发布，将合约电量转换为分时电量。

(1) 年度分月电量比例 (Y)：年度分月电量比例。

(2) 月分日电量比例 (M)：工作日、周六、周日、法定节假日、调休节假日等多种典型日的电量比例。

(3) 日分时电量比例 (D)：将日电量分解至交易标的内各小时的电量比例。

交易中心可根据市场需要采用其他月分日、日分时电量比例，具体以交易中心发布的交易公告为准。

5.6 交易公告

交易公告由交易中心按照交易日历安排向经营主体发布，公告内容包括：交易品种、交易主体、交易方式、交易申报时间、交易执行时间、交易参数、出清方式、交易约束信息、交易操作说明、其他准备信息等。

6 交易价格机制

6.1 价格成交机制

6.1.1 集中竞价

集中竞价采用边际出清方式形成价格。

将买方申报按价格由高到低排序、卖方申报按价格由低到高排序，依次配对形成交易对。

交易对价差=买方申报价格-卖方申报价格。

当交易对价差为负值时不能成交，交易对价差为正值或零时成交，价差大的交易对优先成交；交易对价差相同时，申报时间较早的优先成交，申报时间以系统记录时间为准。以最后一个成交对的买方申报价格、卖方申报价格的算数平均值作为集中竞价阶段的统一成交价格。

6.1.2 滚动撮合

交易系统按不同标的进行即时自动匹配撮合，对于提交

的买方申报，将未成交的卖方申报按价格由低到高排序，依次与之配对形成交易对。对于提交的卖方申报，将未成交的买方申报按价格由高到低排序，依次与之配对形成交易对。交易对价差=买方申报价格-卖方申报价格，当交易对价差为负值时不能成交，交易对价差为正值或零时成交，价差大的交易对优先成交；交易对价差相同时，申报时间较早的优先成交，申报时间以系统记录时间为准。

滚动撮合阶段可成交交易对的成交价格计算方法如下：

（1）前一笔交易成交价格大于等于买方申报价格时，成交价格为买方申报价格；

（2）前一笔交易成交价格小于等于卖方申报价格时，成交价格为卖方申报价格；

（3）前一笔交易成交价格小于买方申报价格且大于卖方申报价格时，成交价格为前一笔交易成交价格；

（4）集中竞价成交价格作为滚动撮合阶段第一笔交易成交价格。当集中竞价阶段未形成成交价格时，滚动撮合阶段首个可成交交易对的买方申报价格和卖方申报价格的算术平均值作为滚动撮合阶段第一笔交易成交价格。

6.1.3 双边协商

双边协商成交价格（含价格形成机制）由双方在合同中协商确定。

6.1.4 挂牌

挂牌交易采用一方挂牌、摘牌成交的价格机制。

6.2 价格上下限约束

综合考虑发电企业运营成本、市场用户电价承受能力等因素，对中长期交易设置市场申报、成交价格上下限，各交易品种对应执行。

其中，月度分时段集中竞争交易考虑现货价格水平分时段设置市场申报、成交价格上下限，具体计算方法如下：

(1) 按照一定加权比例对去年同期月份、最近月份(M-2月)的 24 个时段日前市场统一结算点电价按小时分别加权计算平均值，得到 24 小时现货平均价格曲线。对涉及春节假期的月份做特殊处理，其中，标的月为春节所在月份，去年同期月份取去年春节所在月份；标的月为非春节所在月份，且去年同期月份为春节所在月份，则取去年同期相邻月份（在 1-2 月范围内选择）；最近月份为春节所在月份的取 M-3 月作为最近月份计算数据来源。根据实际运行情况，可对该 24 小时现货平均价格曲线进行调整。

(2) 按比例缩放修正。对 24 小时现货平均价格求算术平均值 $P_{均}$ ，计算市场参考价与 $P_{均}$ 的比例，将 24 小时现货平均价格曲线逐时段价格乘该比例，使该现货平均曲线进行缩放使其算术平均值为市场参考价，得到标的月分时段参考价格曲线。

(3) 标的月分时段参考价格曲线按其逐时段价格扣除超低排放价格后的上下浮动得到逐时段限价区间，即：

时段 i 的价格上限 $= P_i + (P_i - \text{超低排放价格}) \times \text{上浮比例}$

时段 i 的价格下限 $= P_i - (P_i - \text{超低排放价格}) \times \text{下浮比例}$

7 交易电量约束

7.1 月度净合约量约束

月度净合约量是指经营主体所交易标的月合约电量的代数和。

7.1.1 月度净合约量计算

发电机组（含虚拟电厂发电类中长期交易单元）/独立储能/抽水蓄能标的月净合约量 $=\Sigma$ 卖出标的月市场合约电量 $-\Sigma$ 买入标的月市场合约电量

售电公司（含虚拟电厂负荷类中长期交易单元）/批发用户标的月净合约量 $=\Sigma$ 买入标的月市场合约电量 $-\Sigma$ 卖出标的月市场合约电量。

7.1.2 月度净合约量上下限

经营主体的月度净合约量上限/下限按照以下方法确定。

7.1.2.1 燃煤、燃气机组

(1) 年度交易

年度交易常态化开市最终交易上限阶段，燃煤、燃气机组年度交易分月净合约量上限 $=$ 年度交易分月平均小时数 $\times$ 机组有效装机容量 $\times$ 容量系数 $\times [k_0 - k_1 \times (\text{机组发电煤耗} - \text{全省分月平均发电煤耗}) / \text{全省分月平均发电煤耗}]$

年度交易分月平均小时数 $= (\text{年度电量分月规模} - \text{核电机组年度交易分月净合约量上限} - \text{新能源年度交易分月净合约量上限}) / (\Sigma \text{直接参与市场交易的机组（简称直接交易机组，下同）分月有效装机容量（不含核电机组及新能源交易}$

单元) × 容量系数)

燃气机组参照煤耗最低的燃煤机组确定交易电量上限。

年度交易常态化开市初始交易上限阶段，燃煤、燃气机组分月净合约量上限按照当年年度交易采用的分月平均小时数的一定比例、容量系数、机组有效装机容量计算得到。

(2) 多月交易

燃煤、燃气机组多月交易净合约量上限=最终上限阶段机组年度交易分月净合约量上限

(3) 月度、周及多日交易

燃煤、燃气机组月度净合约量上限=燃煤、燃气机组月度交易申报电量上限+年度及多月市场合约分月电量

燃煤、燃气机组月度交易申报电量上限 = 燃煤、燃气机组月度市场电量上限 - 年度及多月市场合约分月电量，为负取 0。

燃煤、燃气机组月度市场电量上限 = 月度市场交易平均小时数 × 机组装机容量 × 容量系数 × $[k_0 - k_1 \times (\text{机组发电煤耗} - \text{全省平均发电煤耗}) / \text{全省平均发电煤耗}]$

其中， k_0 根据当月供需形势计算得到，燃气机组参照煤耗最低的燃煤发电机组确定市场电量上限。全省平均发电煤耗根据各燃煤、燃气机组煤耗和装机容量加权计算得到。

月度市场交易平均小时数 = $(\text{月度市场用户总用电需求} - \text{现货新能源 (含虚拟电厂发电类中长期交易单元) 交易单元月度市场电量上限} - \text{核电机组月度市场电量上限}) / (\sum \text{直接交易机组装机容量 (不含核电机组及新能源交易单元)}) \times$

容量系数)

机组月度净合约量上限不得超过负荷率电量上限（100%）扣减转让后的代购市场及网对网外送电量。

未投产燃煤、燃气机组投产后参考上述机制考虑机组投产日期计算其月度净合约量上限。

燃煤、燃气机组月度净合约量下限为 0。

7.1.2.2 核电机组

（1）年度交易

年度交易常态化开市最终交易上限阶段，核电机组年度交易分月净合约量上限=核电机组年度市场电量规模×考虑各机组计划检修后的分月可发上网电量比例。

年度交易常态化开市初始交易上限阶段，核电年度交易分月合约量上限，按照当年年度市场电量上限的一定比例平均分解到月设置。

（2）多月交易

核电机组多月交易净合约量上限=最终上限阶段核电机组年度交易分月净合约量上限

（3）月度、周及多日交易

核电机组月度净合约量上限 = 核电考虑机组检修的可发上网电量-已有基数电量（含基数转让交易结果），为负取 0。

核电机组月度净合约量下限为 0。

7.1.2.3 新能源（含虚拟电厂发电类中长期交易单元）

新能源交易单元参与常规电能量交易月度净合约量上

限=近三年同期月份该类型机组平均发电小时数×装机容量
× r_i

r_i =1-新能源交易单元机制电量比例

新能源交易单元装机容量取机组注册容量，对于一个新能源场站（项目）拆分成多个交易单元或多个机组（场站、项目）合并成一个交易单元等特殊情形的及发电类中长期交易单元，各交易单元对应的容量累计值与机组注册容量一致，机制电量比例按对应新能源项目容量加权计算得到。

新投产新能源交易单元按入市日期到月底的天数占当月总天数的比例，计算其月度净合约量上限。

新能源交易单元月度净合约量下限为 0。

7.1.2.4 用户侧主体

（1）年度交易

售电公司年度交易分月电量上限为与其存在零售关系的各电力用户分月的用电需求之和，且年度交易总量不得超过售电公司资产总额及履约担保对应的电量规模。各电力用户用电需求根据最近一个自然年的历史用电量考虑用电增长率确定。参与批发市场交易的电力大用户参照执行。

售电公司/批发用户分月净合约量上限=历史同期月份实用电量× y_1

（2）多月交易

售电公司/批发用户多月交易净合约量上限=售电公司/批发用户年度交易分月净合约量上限

（3）月度、周及多日交易

售电公司/批发用户月度净合约量上限=所申报次月用电需求。

售电公司/批发用户月度净合约量下限为 0。

7.1.2.5 独立储能

独立储能月度净合约量上限=额定容量×日均充放电循环次数×当月天数×调整参数 y_3

独立储能月度净合约量下限=一月度净合约量上限

7.1.2.6 抽水蓄能

抽水蓄能月度净合约量上限=最大发电功率×月发电利用小时数参数×调整参数 y_4

抽水蓄能月度净合约量下限=-额定抽水功率×月发电利用小时数参数×调整参数 y_4

7.1.3 发布与调整

交易中心按月计算发布经营主体月度净合约量上限。对于因上限更新导致经营主体批发市场年度电量超过年度最终交易上限的，经营主体需自行调整交易电量，满足电量上限要求。逾期未调整完毕的，由广东电力交易中心按照双边协商、挂牌、集中竞争交易的优先顺序依次对各交易品种每笔交易的成交电量进行等比例削减，以削减后作为正式交易结果。

7.2 月度累计交易量约束

月度累计交易量是指经营主体买入和卖出标的月合约电量的绝对值之和。

7.2.1 标的月累计交易量计算

经营主体标的月累计交易量= Σ 买入标的月市场合约电量+ Σ 卖出标的月市场合约电量

7.2.2 多月及月度累计交易量上限

燃煤、燃气机组多月累计交易量上限=燃煤、燃气机组多月交易净合约量上限 $\times$ 调整参数 f_2

燃煤、燃气机组月度累计交易量上限=月度市场电量上限 $\times$ 调整参数 f_2

核电机组多月/月度累计交易量上限=核电机组多月/月度净合约量上限 $\times$ 调整参数 f_2

新能源交易单元多月及月度累计交易量上限=新能源交易单元月度净合约量上限 $\times$ 调整参数 f_2

用户侧多月/月度累计交易量上限=多月/月度净合约量上限 $\times$ 调整参数 f_2

独立储能多月及月度累计交易量上限=月度净合约上限 $\times$ 调整系数 f_3

抽水蓄能多月及月度累计交易量上限=（月度净合约上限-月度净合约量下限） $\times$ 调整系数 f_4

7.2.3 发布与调整

交易中心按月计算发布经营主体月度累计交易量上限，于交易前发布经营主体月度累计交易量上限。

7.3 分时净合约量约束

分时净合约量是指经营主体所交易标的的小时合约电量的代数之和。

7.3.1 分时净合约量计算

发电机组/独立储能/抽水蓄能/发电类虚拟电厂标的分时净合约量=Σ卖出标的小时市场合约电量-Σ买入标的小时市场合约电量

售电公司/批发用户标的分时净合约量=Σ买入标的月市场合约电量-Σ卖出标的月市场合约电量。

7.3.2 分时净合约量上下限

经营主体的分时净合约量上限按照以下方法确定。

(1) 发电企业/发电类虚拟电厂

对发电企业/发电类虚拟电厂全部中长期交易应用分时净合约量约束：

分时净合约上限为注册容量，分时净合约量下限为 0。

(2) 售电公司/批发用户

售电公司/批发用户参与月度分时段集中竞争交易运用以下分时约束：

集中竞争交易每个时段申报买入电量不小于 0、不大于月度申报电量需求对应平均负荷的 A_2 倍，即售电公司在月度集中竞争交易某时段的申报买入电量上限=月度申报电量需求/24× A_2 。

对售电公司/批发用户参与多日分时段集中竞争交易运用以下分时约束：

集中竞争交易每个时段申报电量买入不小于 0、不大于月度申报电量需求对应平均负荷的 A_2 倍，售电公司在多日集中竞争交易的某时段的申报买入电量上限=月度申报电量需

求/ $(24h \times \text{当月加权天数}) \times A_2$ 。

研究对售电公司/批发用户全部中长期交易应用分时净合约量约束，分时净合约上限参考变压器报装容量等设置。

（3）独立储能

对独立储能全部中长期交易应用分时净合约量约束，按照注册容量设置上下限：

独立储能分时净合约量上限 $= \text{额定放电功率} \times 1 \text{ 小时} \times \text{系数 } A_3$

独立储能分时净合约量下限 $= -\text{额定放电功率} \times 1 \text{ 小时} \times \text{系数 } A_3$

（4）抽水蓄能

对独立储能全部中长期交易应用分时净合约量约束，按照注册容量设置上下限：

抽水蓄能分时净合约量上限 $= \text{最大发电功率} \times 1 \text{ 小时} \times \text{系数 } A_4$

抽水蓄能分时净合约量下限 $= -\text{额定功率} \times 1 \text{ 小时} \times \text{系数 } A_4$

7.4 可申报电量约束

（1）交易中心根据经营主体月度净合约量上下限、月度累计交易量上限、分时净合约量上下限计算可申报电量，计算发布其可申报电量额度，经营主体的申报电量在通过额度校核后生效。已申报未成交电量视同已成交电量纳入可申报电量计算，交易结束后根据交易结果更新。

（2）经营主体在进行交易申报时，合约电量须满足各

月、各小时可申报电量额度与月度及分时净合约电量上下限、累计交易量上限约束，跨月合约电量按日所属月份计入月度合约电量后须满足相关约束。

8 双边协商交易组织

8.1 交易要求

（1）双边协商交易可按年度、多月、月度、周为周期开展，其中，年度双边协商交易的标的为次年市场合约电量，多月双边协商交易的标的为 $M+2$ 月到年底的市场合约电量；月度双边协商交易的标的为次月市场合约电量；周双边协商交易的标的为 $D+2$ 日至月底的市场合约电量。双边协商采用自定义分解曲线。

（2）双边协商合约内容应包括合约周期、交易电量、交易价格、分解曲线等要素。

（3）年度双边协商交易中，发电企业只可作为市场合约卖方参加交易，售电公司及批发用户只可作为市场合约买方参加交易，独立储能及抽水蓄能可同时作为合约的买方、卖方参加交易。多月、月度双边协商交易中，发电企业可作为市场合约卖方参加交易，也可作为买方向其他发电企业购电，售电公司及批发用户、独立储能及抽水蓄能可同时作为合约的买方、卖方参加交易。周双边协商交易中，经营主体可同时作为合约的买方、卖方参与交易。

（4）交易双方应在其可申报电量额度范围内开展交易，交易电量应满足最小交易电量要求且为基本单位电量的整数倍，交易价格应满足最小价格单位，不得超过市场成交价

格上下限。

（5）同一虚拟电厂运营商的负荷类、发电类中长期交易单元之间可通过双边协商交易转移电量，以交易系统发布结果为准，不纳入市场平均成交价格统计。

8.2 交易流程

双边协商交易包括交易申报与确认、交易校核、成交均价计算和结果发布等环节。

8.2.1 交易申报与确认

交易双方达成意向后，由一方在交易系统提交交易申报，另一方对申报内容进行确认。申报提交后，计入提交方已申报未成交电量；申报确认后，计入确认方已申报未成交电量。交易双方应于交易公告发布的截止日期前完成交易申报与确认。

8.2.2 交易校核

交易中心根据已发布的经营主体交易电量约束、交易电价约束对已确认的申报信息进行校核，交易校核原则上不超过 1 个工作日。

8.2.3 结果发布

交易中心在交易校核完成后的 1 个工作日内通过交易系统发布双边协商交易正式结果，交易双方依据正式结果签订线上合同并作为结算依据。经营主体对交易结果有异议的，应当在结果发布 1 个工作日内向交易中心提出，交易中心在 1 个工作日内给予解释。逾期未提出异议的，自动确认成交。

8.3 成交均价计算

年度、多月、月度、周双边协商交易根据发电企业、独立储能及抽水蓄能与售电公司、批发用户成交的每笔双边协商交易成交电量、成交价格加权计算得到。其中，在统计年度、多月、月度双边协商交易相关的市场价格时，同一集团发电企业、售电公司的年度、多月、月度双边协商交易成交电量按权重系数计算。

与其他品种加权时，双边协商交易电量权重按上述方法确定。

9 挂牌交易组织

9.1 交易要求

（1）挂牌交易按年度为周期开展，交易的标的为次年年度市场合约电量，采用自定义分解曲线。

（2）年度挂牌交易中，发电企业只可作为市场合约卖方参加交易，售电公司及批发用户只可作为市场合约买方参加交易，独立储能及抽水蓄能可同时作为合约的买方、卖方参加交易。

（3）挂牌交易中，经营主体可以只挂牌或只摘牌，也可同时挂牌和摘牌。

（4）挂牌交易实行单向交易制度，独立储能、抽水蓄能在同一场次中，对同一小时电量只可进行单方向的买入或卖出（包括挂牌和摘牌操作），以第一笔成交电量的方向为准。

（6）挂牌交易的合约周期、交易电量、交易价格、分

解曲线等信息由挂牌方确定。

9.2 交易流程

挂牌交易包括交易前信息发布、挂牌申报、摘牌交易、交易校核、结果发布等环节。

9.2.1 交易前信息发布

交易中心在不迟于交易日的 1 个工作日前，通过交易系统发布交易相关信息，包括但不限于：

- (1) 交易时段、交易代码；
- (2) 最小交易电量、基本单位电量、最小价格单位、市场成交价格上下限等。

9.2.2 挂牌申报

经营主体在交易时段内申报挂牌，挂牌内容包括合约周期、交易电量、交易价格、分解曲线等内容。挂牌采用匿名机制。

经营主体应在可申报电量额度范围内开展交易申报，申报电量应满足最小交易电量要求且为基本单位电量整数倍，满足最小价格单位，不得超过相关价格约束。

9.2.3 摘牌交易

经营主体根据交易系统发布的挂牌信息进行摘牌操作，接受挂牌方全部或部分挂牌电量、挂牌价格、分解曲线等信息。摘牌操作生效后形成初步结果，由交易中心即时发布。

9.2.4 交易校核

挂牌交易结束后，交易中心对初步交易结果进行交易电

量、交易电价校核，未通过交易校核的异常成交结果按照相关规定处理，交易校核原则上不超过 1 个工作日。

9.2.5 结果发布

交易中心在交易校核完成后的 1 个工作日内通过交易系统发布挂牌交易正式结果。挂牌交易不再另行签订合同，以交易正式结果作为结算依据。经营主体对交易结果有异议的，应当在结果发布 1 个工作日内向交易中心提出，交易中心在 1 个工作日内给予解释。逾期未提出异议的，自动确认成交。

9.3 成交均价计算

年度挂牌交易根据发电企业、独立储能及抽水蓄能与售电公司及批发用户成交的每笔挂牌交易成交电量、成交价格加权计算得到。

与其他品种加权时，挂牌交易电量权重按上述方法确定。

10 集中竞争交易组织

10.1 交易要求

(1) 集中竞争交易交易可按年度、多月、月度、多日等为周期开展，其中，年度集中竞争交易采用典型曲线和分月、分峰平谷的市场合约电量，标的为次年的市场合约电量；多月集中竞争交易采用典型曲线交易的形式，标的为 $M+1$ 至 $M+4$ 各月的市场合约电量；月度集中竞争交易采用典型曲线和分 24 小时分时段交易的形式，标的为次月的市场合约

电量；多日交易标的为 D+2 至 D+4 分时段的电量。年度、多月、月度集中竞争交易采用常用曲线分解。

(2) 年度集中竞争交易中，发电企业只可作为市场合约卖方参加交易，售电公司及批发用户只可作为市场合约买方参加交易，独立储能及抽水蓄能可同时作为合约的买方、卖方参加交易；多月集中竞争交易、月度集中竞争交易、多日分时段集中竞争交易中，经营主体可同时作为合约的买方、卖方参与交易。

(4) 集中竞争交易实行单向交易制度。经营主体同一场次内对相同标的只可进行单方向买入或卖出，以其第一笔成交合约电量的方向为准。当第一笔成交交易为买入电量，则只可继续提交买入电量申报；当第一笔成交交易为卖出电量，则只可继续提交卖出电量申报。相同标的买入电量申报和卖出电量申报不能同时存在。

10.2 交易流程

集中竞争交易包括交易前信息发布、集中竞价、滚动撮合、交易校核、结果发布等环节。

10.2.1 交易前信息发布

交易中心在不迟于交易日的 1 个工作日前，通过交易系统发布交易相关信息，包括但不限于：

- (1) 交易时段、交易标的、交易代码、曲线形式等；
- (2) 最小交易电量、基本单位电量、最小价格单位、市场成交价格上下限、集中竞争交易申报价格约束等。

10.2.2 集中竞价

集中竞价阶段先于滚动撮合阶段开展，包括集中申报、集中撮合、结果发布等环节。

（1）集中申报。经营主体在申报时间窗口内，按标的申报拟买入或卖出的交易电量与价格，申报信息不公开。

经营主体应在可申报电量额度范围内开展交易申报，申报电量应满足最小交易电量要求且为基本单位电量整数倍，满足最小价格单位，不得超过相关价格约束。

（2）集中撮合。集中申报结束后，交易系统按不同标的的分别进行集中撮合，原则如下：

将买方申报按价格由高到低排序、卖方申报按价格由低到高排序，依次配对形成交易对。

交易对价差 = 买方申报价格 - 卖方申报价格

当交易对价差为负值时不能成交，交易对价差为正值或零时成交，价差大的交易对优先成交；交易对价差相同时，申报时间较早的优先成交，申报时间以系统记录时间为准。

（3）初步结果发布。集中竞争交易阶段结束后，由交易中心发布初步交易结果。集中竞价阶段未成交的交易申报自动进入滚动撮合阶段。

10.2.3 滚动撮合

滚动撮合阶段包括交易申报、滚动撮合、结果发布等环节。

（1）交易申报。经营主体在交易时段内，按标的申报拟买入或卖出的交易电量与价格，申报信息匿名即时公布。

经营主体应在可申报电量额度范围内开展交易申报，申报电量应满足最小交易电量要求且为基本单位电量整数倍；申报价格采用绝对价格形式，满足最小价格单位，不得超过相关价格约束。

经营主体未成交的交易申报可在交易窗口时间内撤销，已成交的交易申报不能撤销。

（2）滚动撮合。交易系统按不同标的进行即时自动匹配撮合，原则如下：

对于提交的买方申报，将未成交的卖方申报按价格由低到高排序，依次与之配对形成交易对。对于提交的卖方申报，将未成交的买方申报按价格由高到低排序，依次与之配对形成交易对。

交易对价差 = 买方申报价格 - 卖方申报价格

当交易对价差为负值时不能成交，交易对价差为正值或零时成交，价差大的交易对优先成交；交易对价差相同时，申报时间较早的优先成交，申报时间以系统记录时间为准。

（3）初步结果发布由交易中心即时发布滚动撮合阶段初步交易结果。

10.2.4 交易校核

集中竞争交易结束后，交易中心对集中竞价阶段和滚动撮合阶段的初步交易结果进行交易电量、交易电价校核，未通过交易校核的异常成交结果按照相关规定处理，交易校核原则上不超过 1 个工作日。

10.2.5 结果发布

交易中心在交易校核完成后的 1 个工作日内通过交易系统发布集中竞争交易正式结果。集中竞争交易不再另行签订合同，以交易正式结果作为结算依据。经营主体对交易结果有异议的，应当在结果发布 1 个工作日内向交易中心提出，交易中心在 1 个工作日内给予解释。逾期未提出异议的，自动确认成交。

10.3 成交均价计算

10.3.1 年度、多月、多日集中竞争交易

年度、多月、多日集中竞争交易每场次交易均价根据集中竞价、滚动撮合阶段成交电量、成交均价加权计算得到。

年度、多月、多日集中竞争交易综合价根据相同标的各场次交易累计成交电量、交易均价加权计算得到。

与其他品种加权时，年度、多月、多日集中竞争交易电量权重按持仓电量确定，即对应标的集中竞争交易净卖出电量，具体为：

集中竞争交易持仓电量=各经营主体在相同标的的各场次集中竞争交易成交电量代数之和的绝对值之和/2

10.3.2 月度集中竞争交易

(1) 月度典型曲线集中竞争交易

月度典型曲线集中竞争交易均价根据集中竞价、滚动撮合阶段成交电量、成交均价加权计算得到。

(2) 分时段集中竞争交易综合价

分时段成交价格浮动比例= $\{[(\text{集中竞价阶段成交电量} \times \text{集中竞价阶段出清价格}) + \Sigma(\text{滚动撮合阶段成交电量} \times \text{滚动撮合阶段成交价格})] / (\text{集中竞价阶段成交电量} + \text{滚动撮合阶段成交电量}) - \text{分时段参考价格}\} / (\text{分时段参考价格} - \text{超低排放价格})$

月度分时段集中竞争交易加权浮动比例= $\Sigma(\text{分时段成交电量} \times \text{分时段成交价格浮动比例}) / \Sigma \text{分时段成交电量}$

根据市场参考价、月度分时段集中竞争交易加权浮动比例计算得到月度分时段集中竞争交易综合价。

月度分时段集中竞争交易中若某时段成交的电量或经营主体数量不满足认定要求，则该时段的成交结果不纳入月度分时段集中交易加权浮动比例的计算。若 24 个时段均未纳入月度集中交易加权浮动比例的计算的，则取月度典型曲线集中竞争交易均价作为月度分时段集中竞争交易综合价，并根据市场参考价计算月度分时段集中竞争交易加权浮动比例。

根据分时段参考价格、成交价格浮动比例计算月度分时段综合价。其中对于成交的电量或经营主体数量不满足认定要求的时段，以月度分时段集中竞争交易加权浮动比例代替该时段成交价格浮动比例计算分时段综合价。

（3）月度集中竞争交易综合价

月度集中竞争交易综合价为月度典型曲线集中竞争交易均价和月度分时段集中竞争交易综合价按照累计成交电量加权的平均值。若当月未产生月度集中竞争交易综合价，

则取上月月度集中竞争交易综合价为本月综合价。

与其他品种加权时，月度集中竞争交易电量权重按月度典型曲线集中竞争交易成交电量和月度分时段集中竞争交易成交电量之和确定。

11 电网代购市场电量交易

11.1 电网代购市场电量挂牌交易

11.1.1 用户电量预测

优先购电用户、代理购电用户用电量分别按整体进行预测。

（1）优先购电用户用电量预测。年度层面，原则上根据近三年优先购电用户实际分月用电量、当月近三年平均增速预测分月电量，并接近三年年度平均增速进行修正，按照分日、分时典型曲线分解形成分时电量。月度层面，按照与年度层面相同的原则根据最新数据更新预测，作为优先购电用户的中长期分时电量提交至交易中心。

（2）代理购电用户用电量预测。年度层面，原则上根据近三年代理购电用户实际分月用电量、当月近三年平均增速预测分月电量，并接近三年年度平均增速进行修正，按照分日、分时典型曲线分解形成分时电量。月度层面，按照与年度层面相同的原则根据最新数据更新预测，作为代理购电用户的中长期分时电量提交至交易中心。

考虑近年历史数据受极端天气、社会经济环境等影响呈弱规律性，电网企业在开展电量预测过程中，若判断用户用电量可能存在较大不确定性，必要时可在上述原则基础上，

进一步综合省级气象台预测，以及本省经济政策调整等客观情况，对预测结果进行修正。

11.1.2 交易要求

（1）优发发电电量满足居民、农业用户用电及线损电量后的剩余部分，暂作为代理购电用户的电量来源，不足部分为代理购电用户市场化购电采购规模，采购价格接受者新能源、市场代购电源的市场电量后，不足部分再向市场交易电源采购代购市场合约电量。

（2）采用挂牌交易的形式组织代购市场电量交易，由电网企业预测采购市场机组电量需求、分解曲线，乘以上限系数后作为挂牌电量，由直接参与市场交易的燃煤、燃气机组摘牌，合约结算参考点取日前市场统一结算点。

原则上，年度交易规模应占预测全年代购市场电量需求的 80%；月度交易规模为电网企业预测当月代购市场电量需求减去年度交易已成交代购市场电量，为负时不组织月度交易，对于各机组年度交易已成交代购市场电量不进行削减。

（2）电网代购市场电量交易中，发电企业以机组为交易单元参加交易。

（3）年度代购市场电量成交价格，取年度交易分月电量（考虑调整后价格）的加权均价；月度代购市场电量成交电价，取月度交易加权均价。

11.1.3 可申报电量额度

机组可摘牌电量额度=电网企业挂牌电量×机组代购电量上限比例。

11.1.4 成交机制

若机组总摘牌电量小于电网企业代购市场电量需求，则成交不足部分按照各机组剩余可摘牌电量空间分配至机组；若机组总摘牌电量超过电网企业代购市场电量需求，则按照各机组摘牌电量比例确定其成交电量。

11.1.5 交易流程

电网代购市场电量交易包括交易前信息发布、电网企业挂牌、机组摘牌、电量分配、交易校核、结果发布等环节，参见挂牌交易组织。

11.2 电网代购市场电量转让双边协商交易

11.2.1 交易要求

(1) 电网代购市场电量转让双边协商交易的标的为次月电网代购市场电量，通过绝对价格模式交易，分解曲线为出让方代购市场电量曲线。

(2) 电网代购市场电量双边协商转让交易中，发电企业以机组为交易单元参加交易。

11.2.2 可申报电量额度

机组可申报受让电量额度=发电机组可用装机容量×负荷率上限×24×当月天数×（1-厂用电率）- 本交易日前持有月度净合约量-本交易日前持有的月内电网代购市场及网对网外送电量-本交易日申报受让月内电网代购市场电量

机组可申报出让电量额度=本交易日前持有月内电网代购市场电量-本交易日申报出让月内电网代购市场电量

11.2.3 交易流程

电网代购市场电量双边协商交易包括合同提交与确认、交易校核和结果发布等环节，参见双边协商交易。

11.3 其他

核电机组基数电量按市场购电用户负荷典型曲线月分日权重分解至日，日内按直线分解至小时，其中春节期间按照核电发电特性对分解曲线进行调整，具体以交易前公布的曲线为准，核电可参照本细则 12.2 通过双边协商的方式在核电机组间进行转让交易，转让交易的曲线为核电基数曲线。

12 跨经营区网对网及跨省网对网优先计划外送电量省内分配交易

12.1 交易要求

(1) 按照政府主管部门要求，建立跨经营区网对网及跨省网对网优先计划外送电量省内分配交易机制，采用挂牌交易的形式组织外送电量省内分配交易，由电网企业根据送福建等外送计划电量、分解曲线，乘以上限系数后作为挂牌电量，由直接参与市场交易的燃煤、燃气机组摘牌。

(2) 跨经营区网对网及跨省网对网优先计划外送电量省内分配交易中，发电企业以机组为交易单元参加交易。

(3) 交易前，披露网对网外送各送电类别的计划电量、到厂价格，到厂价格暂未确定的应披露价格形成机制。

12.2 可申报电量额度

机组可摘牌电量额度=电网企业挂牌电量×机组外送电

量上限比例。机组外送电量上限比例参照代购电量上限比例设置。

12.3 成交机制

若机组总摘牌电量小于外送计划电量，则成交不足部分按照各机组剩余可摘牌电量空间分配至机组；若机组总摘牌电量超过外送计划电量，则按照各机组摘牌电量比例确定其成交电量。

12.4 交易流程

跨经营区网对网及跨省网对网优先计划外送电量省内分配交易包括交易前信息发布、电网企业挂牌、机组摘牌、电量分配、交易校核、结果发布等环节，参见挂牌交易组织。